

Ontologías e Ingeniería del Conocimiento: Contexto

Rodrigo Martínez Béjar

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

LÍNEA DE TIEMPO

Sistema informal para
razonar adecuadamente
con silogismos



Aristóteles (384-322 a.c), fue el primero en formular un conjunto preciso de leyes que gobernaban la parte racional de la inteligencia.

Automatización de la
computación



Thomas Hobbes (1588-1679) propuso que el razonamiento era como la computación numérica.

La pascalina



Construida en 1642 por Blaise Pascal (1623-1662), Pascal escribió que la máquina aritmética produce efectos que parecen más similares a los pensamientos que a las acciones animales

Teoría de la confirmación



Carnap y Carl Hempel (1905-1997) intenta explicar cómo el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia. El libro de Carnap, The Logical Structure of the World (1928), define un procedimiento computacional explícito para la extracción de conocimiento a partir de experiencias primarias.

38
4

131
5

15
00

16
23

16
42

16
46

19
05

Razonamiento útil



Ramón Lull, tuvo la idea de que el razonamiento útil se podría obtener por medios artificiales.

Primera maquina
calculadora



La primera máquina calculadora conocida se construyó alrededor de 1623 por el científico alemán Wilhelm Schickard (1592-1635)

Dispositivo mecánico



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) construyó un dispositivo mecánico con el objetivo de llevar a cabo operaciones sobre conceptos en lugar de sobre números.

LÍNEA DE TIEMPO

Teorema de incompletitud



Kurt Gödel (1906-1978), demostró que, en efecto, existen límites reales. Mediante su teorema de incompletitud

Ingeniería computacional



El equipo de Alan Turing construyó, en 1940, el primer computador operacional de carácter electromecánico, llamado Heath Robinson

Eniac



Se desarrollado en el marco de un proyecto militar secreto, en la Universidad de Pensilvania

Aprendizaje Hebbiano



Donald Hebb, propuso y demostró una sencilla regla de actualización para modificar las intensidades de las conexiones entre neuronas. Su regla, ahora llamada de aprendizaje Hebbiano o de Hebb, sigue vigente en la actualidad.

19
31

19
36

19
40

19
41

19
42

19
43

19
49

Maquina de Turing



Alan Turing (1912-1954), Creo el primer computador operacional en 1936, es capaz de calcular cualquier función computable.

Computador operacional programable



Konrad Zuse, invento Z-3, también invento los números de coma flotante y el primer lenguaje de programación de alto nivel.

Génesis de la inteligencia artificial



Warren McCulloch y Walter Pitts, han sido reconocidos como los autores del primer trabajo de IA. Partieron de tres fuentes: conocimientos sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead y la teoría de la computación de Turing.

LÍNEA DE TIEMPO

Nacimiento de la IA



John McCarthy y la teoría de autómatas, las redes neuronales y el estudio de la inteligencia

Sistema de símbolos físicos

Newell y Simon formularon la hipótesis del sistema de símbolos físicos, que afirma que «un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente»



IA en la industria

El primer sistema experto comercial que tuvo éxito, R1, inició su actividad en Digital Equipment Corporation (McDermott, 1982). El programa se utilizaba en la elaboración de pedidos de nuevos sistemas informáticos

Emergencia de los sistemas inteligentes

Quizás animados por el progreso en la resolución de subproblemas de IA, los investigadores han comenzado a trabajar de nuevo en el problema del «agente total». El trabajo de Allen Newell, John Laird, y Paul Rosenbloom en SOAR (Newell, 1990; Laird et al., 1987) es el ejemplo mejor conocido de una arquitectura de agente completa.

19
56

Verano

19
76

19
69

19
80

19
87

19
95

Hoy

Programa con razonamiento no numérica.



Newell y Simon contaban con un programa de razonamiento, el Teórico Lógico (TL), del que Simon afirmaba: «Hemos inventado un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica, con lo que ha quedado resuelto el venerable problema de la dualidad mente-cuerpo»

Sistema basados en el conocimiento

Podría afirmarse que para resolver un problema en la práctica, es necesario saber de antemano la correspondiente respuesta.

IA en la ciencia



En los últimos años se ha producido una revolución tanto en el contenido como en la metodología de trabajo en el campo de la inteligencia artificial. Actualmente es más usual el desarrollo sobre teorías ya existentes que proponer teorías totalmente novedosas

¿Qué es capaz de hacer la IA.?



